

Testplan validatiecampagne — wat je precies meet

Knoppen (Live-tab, Validatie/Tests): **[Spatie]**=MARK **[B]**=baseline **[F]**=frame-log **[S]**=summary **[Kompas nul]**=swivel-nulpunt

1. Eenmalig vooraf

- ☐ App (verse build) op de tablet; **[Kompas (swivel)]**-label toont graden (geen “geen sensor”).
- ☐ Instrumenten: meetlint (1 mm), markers/tape, digitale waterpas, logboek/pen. Optioneel: 240 fps-camera (lag).
- ☐ Eén vast carriage-referentiepunt + dunne pointer (voor de positietest).
- ☐ Rail-set bepaald: 3–5 rails, dekking van alle bochttypen (recht / vert. op / vert. neer / horizontaal).

2. Hoe vaak meten — lees dit eerst

- **T-TRAC (positie)** hangt af van de **railgeometrie** ⇒ **op elke rail** herhalen.
- **T-SPIN & T-SWIV (hoeken)** testen de stoel-mapping (rail-onafhankelijk) ⇒ **één keer** volstaat (eventueel een 2e stoel ter controle), *niet* op elke rail.

3. Volgorde per traplift

1. Verbind app → lift (Bluetooth), **laad de rail** (anders geen gecalibreerde positie/telemetrie).
2. **[Nieuw logfile]**. Noteer rail-ID + configuratie in het logboek.
3. Baseline → T-TRAC → (alleen 1e lift: T-SPIN, T-SWIV) → rit met frame-log → **[S]**.

4. Baseline (stationair) — 0-jitter check

- ☐ Chair stil. **[B]** indrukken, ≥ 15 s wachten, **[B]** opnieuw.

5. T-TRAC — positie (per rail)

- ☐ Rijd in **jog/lage snelheid** B→T; pointer exact op marker → **[Spatie]**.
- ☐ Noteer: MP-nummer ↔ marker-ID. Doe alle markers, dan **T→B** terug (zelfde referentiepunt).

Pass: $|\text{display} - \text{fysiek}| < 5 \text{ mm}$ (rail $\leq 5 \text{ m}$) / $< 10 \text{ mm}$ (langer), op elke marker, beide richtingen. (drempel: bevestigen)

6. T-SPIN — zithoek / spindel (één keer, op een vlak railstuk)

- ☐ Waterpas op het zit-referentievlak. Zet spindel met fysieke knoppen op 0° , laat uitsettelen.
- ☐ Lees waterpas → **[Spatie]**. Noteer MP-nummer ↔ “SPIN 0° op” + waterpas-waarde.
- ☐ Herhaal **15, 30, 45, 60, 75°** (oplopend), dan $75 \rightarrow 0$ (aflopend). Eén MARK per stand.

Pass: $|\text{waterpas} - \text{spindle_kf}| < 1\text{--}2^\circ$ per stand. Vergelijk met **spindle_kf** (lookup), *niet* de gerenderde hoek (85/15-blend).

7. T-SWIV — zitdraaiing / swivel (één keer, apart blok)

Zitting horizontaal (spindel 0°), **tablet plat op de zitting**, lift op station.

Vooraf: de swivel-encoder wijkt sowieso $\sim \pm 3,5^\circ$ af van de fysieke hoek (bv. 60° software $\approx 58,5\text{--}61^\circ$ echt) — hardware-eigenschap, geen pipeline-fout. Toets op *geen grove afwijking*, niet sub-graad.

- ☐ **[Kompas nul]**. Draai swivel met fysieke knoppen naar stand 1, laat uitsettelen → **[Spatie]**.
- ☐ Noteer MP-nummer ↔ “SWIV stand 1”. Meerdere standen, beide draairichtingen.
- ☐ **Nul opnieuw vóór elke stand** en werk vlot (gyro-drift).

Pass: $|\text{compass_yaw} - \text{swivel_kf}|$ binnen encoder-tolerantie $\sim \pm 3,5^\circ$; grove mismatch ($> 5^\circ$, bv. 50° bij 60° echt) = echte fout. Beide velden staan in de **[MARKER]**-regel.

8. DV3 + DV1 — tijdens één rit (per rail)

- ☐ **[F]** (frame-log AAN) → één volledige rustige rit B→T → **[F]** (UIT).
- ☐ RTT (**[BT_RTT]**) wordt automatisch gelogd — niets extra.

Pass: DV3 = 0 snelheidspieken $> 5 \times$ mediaan (geen staircase). DV1 = RTT P95 $< 150 \text{ ms}$, P99 $< 250 \text{ ms}$. (drempels: bevestigen)

9. Na afloop

- ☐ Logs ophalen: `adb pull /storage/emulated/0/Android/data/com.example.upstudio/files/validation_logs/ ~/logs/tablet/`
- ☐ Logboek inleveren naast de logs; analyse-script draaien (foutentabellen, DV3, RTT-percentielen, grafieken).

Logboek (invullen)

Rail-ID: _____ **lengte:** _____ mm **bochten:** _____

[illegible]